

试卷举例：2020 深圳物理 1A（题目）

一、选择题

1. 质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， S 表示路程， a_τ 表示切向加速度， v 表示速率，下列表达式中：

$$(1) \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}, \quad (2) \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad (3) \frac{dS}{dt} = v, \quad (4) \left| \frac{d\vec{v}}{dt} \right| = a_\tau.$$

(A) 只有 (1)、(4) 是对的。

(B) 只有 (2) 是对的

(C) 只有 (3) 是对的

(D) 只有 (2)、(4) 是对的。

【 】

2. 某人骑自行车以速率 v 向正西方行驶，遇到由北向南刮的风（设风速大小也为 v ），则他感到风是从：

(A) 东北方向吹来

(B) 东南方向吹来

(C) 西北方向吹来

(D) 西南方向吹来

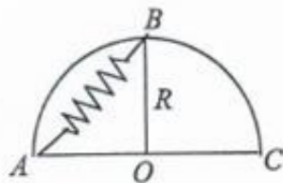
【 】

3. 一轻弹簧原长为 R ，劲度系数为 k ，其一端固定在半径为 R 的半圆环的端点 A 处，另一端与一套在半圆环上的小环相连。当把小环由半圆环中点 B 移到另一端 C 的过程中，弹簧的弹性力对小环所作的功为：

$$(A) \frac{1}{2}kR^2; \quad (B) -\frac{1}{2}kR^2;$$

$$(C) kR^2[1 - \sqrt{2}]; \quad (D) kR^2[\sqrt{2} - 1].$$

【 】



4. 一边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 S 的 xOy 平面内，且两边分别与 x 轴和 y 轴平行，今有惯性系 S' 以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速度相对于 S 系沿 x 轴正向作匀速直线运动，则从 S' 系测得薄板的面积为：

$$(A) \frac{4}{5}a^2$$

$$(B) \frac{5}{4}a^2$$

$$(C) \frac{3}{5}a^2$$

$$(D) \frac{5}{3}a^2$$

【 】

5. 下列几种说法中正确的是

(A) 电场中某点电场强度的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向。

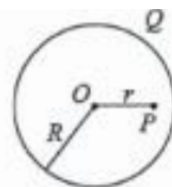
(B) 在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的电场强度处处相同。

(C) 电场强度方向可由 $\vec{E} = \vec{F}/q$ 定出，其中 q 为试验电荷的电量， q 可正、可负， $\vec{F}$ 为试验电荷所受的电场力。

(D) 以上说法都不正确。

【 】

6. 如图所示, 半径为 R 的均匀带电球面, 总电荷为 Q , 设无穷远处的电势为零, 则球内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小和电势为:



(A) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$; (B) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$;
 (C) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$; (D) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$.

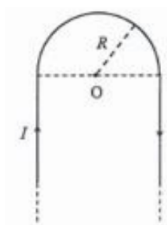
【 】

7. 下列说法正确的是:

- (A) 电场强度不变的空间, 电势必为零。
 (B) 电势不变的空间, 电场强度必为零。
 (C) 电场强度为零的地方, 电势必为零。
 (D) 电势为零的地方, 电场强度必为零。

【 】

8. 真空中, 一无限长直导线被弯成如图所示的形状, 其中半圆的半径为 R , 当导线通以电流 I 时, 则圆心 O 点的磁感应强度大小为:



(A) $\frac{\mu_0 I}{4R}$; (B) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$;
 (C) $\frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 + \frac{2}{\pi}\right)$; (D) $\frac{\mu_0 I}{4R} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)$.

【 】

9. 关于恒定磁场, 下列说法正确的是

- (A) 闭合回路上各点磁感强度都为零, 回路内一定没有电流穿过
 (B) 闭合回路上各点磁感强度都为零, 回路内穿过电流的代数和必定为零
 (C) 磁感强度沿闭合回路积分为零时, 回路上各点的磁感强度必定为零
 (D) 磁感强度沿闭合回路积分不为零时, 回路上任一点的磁感强度都不可能为零

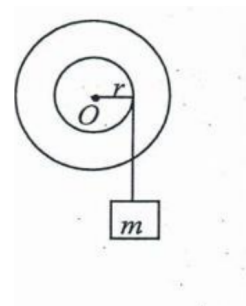
【 】

10. 关于位移电流, 以下说法正确的是:

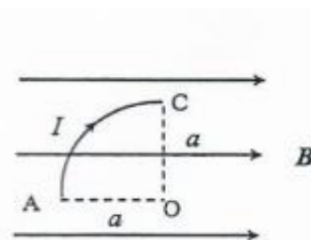
- (A) 位移电流的实质是变化的电场
 (B) 位移电流和传导电流一样是定向运动的电荷
 (C) 位移电流服从传导电流遵循的所有定律
 (D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理

【 】

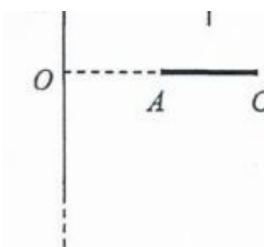
二、填空题



- 两个圆盘，同轴地粘在一起，可绕通过盘心且垂直于盘面的水平光滑轴转动，在小圆盘边缘绕有不可伸缩的细绳，绳下端挂一质量 $m = 1\text{ kg}$ 的物体，盘绳无相对滑动，小圆盘半径为 $r = 1\text{ m}$ ，当物体从静止释放后，在时间 $t = 1\text{ s}$ 内下降的距离 $S = 1\text{ m}$ ，则整个圆盘对水平光滑轴的转动惯量为 _____ $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 。（重力加速度 $g = 9.8\text{ m/s}^2$ ）
- 在惯性系 S 中，相距 $x_2 - x_1 = 600\text{ m}$ 的两地方发生两个事件，时间间隔为 $t_2 - t_1 = 8 \times 10^{-7}\text{ s}$ ，在相对于 S 系沿 x 轴正方向作匀速直线运动的 S' 系中观测到这两事件是同时发生的，则 S' 系相对于 S 系运动的速率为 _____ m/s 。（真空中光速 $c = 3 \times 10^8\text{ m/s}$ ）
- 观察者甲以 $0.8c$ （ c 为光在真空中的速度）相对于静止的观察者乙运动，若甲携带有长度为 L ，截面积为 S ，质量为 m 的棒，这根棒安放在平行于运动方向上，则乙测得此棒的密度为 _____。
- 真空中，两个半径分别为 R 和 $2R$ 的金属球 A 和 B ，两球相距很远，用一根长的细导线相连，给此系统带上电荷 Q ，忽略导线上的电荷，则金属球 B 上的电荷量为 _____。
- 空气平行板电容器的两极板面积均为 S ，两板相距很近，电荷在平板上的分布可以认为是均匀的。设两极板分别带有电荷 $\pm Q$ ，则两板间相互吸引力为 _____。
- 一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q 。若规定该球面上电势为零，则球面外距球心 r 处的 P 点的电势 $U_P =$ _____。
- 已知某静电场的电势分布函数： $V = -\frac{1}{x+2}$ ，则电场强度大小的分布为 _____。
- 有一半径为 a 、载有电流为 I 的四分之一圆弧形导线，按图示方式置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中，其中 OA 与磁场平行、 OC 与磁场垂直，则该载流圆弧形导线所受的安培力大小为 _____。



- 已知一均匀磁化棒的体积为 V ，其总的磁矩为 $\sum_i \vec{m}_i$ ，如果棒内的磁感强度为 $\vec{B}$ ，则棒内的磁场强度为 $\vec{H} =$ _____。
- 真空中，一通有稳恒电流 I 的无限长直导线，导线旁共面放有一长度为 a 的金属棒，棒以速率 v 平行于长直载流导线作匀速直线运动，其端点 A 至导线的垂直距离为 a ，真空中磁导率为 μ_0 ，如图所示，则金属棒中感应电动势的大小为 _____。



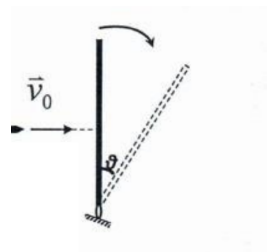
三、计算题

三、一质量为 2 kg 的质点沿 x 轴运动，其所受合力和坐标的关系为：

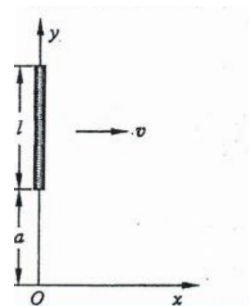
$$F_x = 2 + 6x^2 \text{ (N)},$$

式中 x 的单位为 m ； $t = 0$ 时刻，质点位于 $x = 0$ 处，速度为 10 m/s ，求该质点的速率 v 与坐标 x 的关系。

四、一质量为 m 的子弹以初速度 v_0 水平射入一长为 L 、质量为 $M = 3m$ ，且可在竖直面内绕一端转动的匀质杆的中间部位，并停留在杆中，如图所示。初始时，杆处于竖直位置，且保持静止状态，子弹射入后，杆与子弹构成的系统将绕其下端 O 点转动；试求：（1）杆开始转动时角速度 ω_0 ；（2）转动到任意 θ 位置时角加速度 α 的大小及角速度 ω 的大小。



五、真空中，一长为 l 、带电量为 q 的均匀带电细棒以速率 v 沿 x 轴正方向运动，其中： $q > 0$ ， $v \ll c$ ，当细棒运动到与 y 轴重合时，棒的下端与坐标原点 O 的距离为 a ，如图所示，已知真空电容率为 ϵ_0 、真空磁导率为 μ_0 ，求：（1）此时细棒在原点 O 处产生的电场强度 $\vec{E}$ ；（2）此时细棒在原点 O 处产生的磁感应强度 $\vec{B}$ 。



六、真空中，有两根相距为 a 的无限长平行直导线，它们通以大小相等、流向相反的电流 I ，与两直导线共面有一边长为 a 的正方形单匝导体线圈，如图所示，已知真空磁导率为 μ_0 ，求：1）两直导线产生的磁场通过正方形线圈的磁通量；2）当直导线中的电流 I 以 $\frac{dI}{dt}$ 的变化率增加时，求在正方形线圈中产生的感应电动势的大小和方向。

